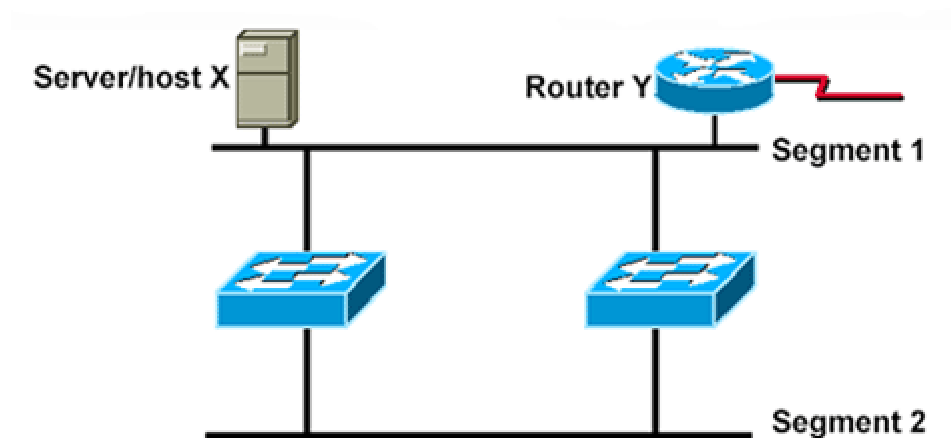


บทที่ 6

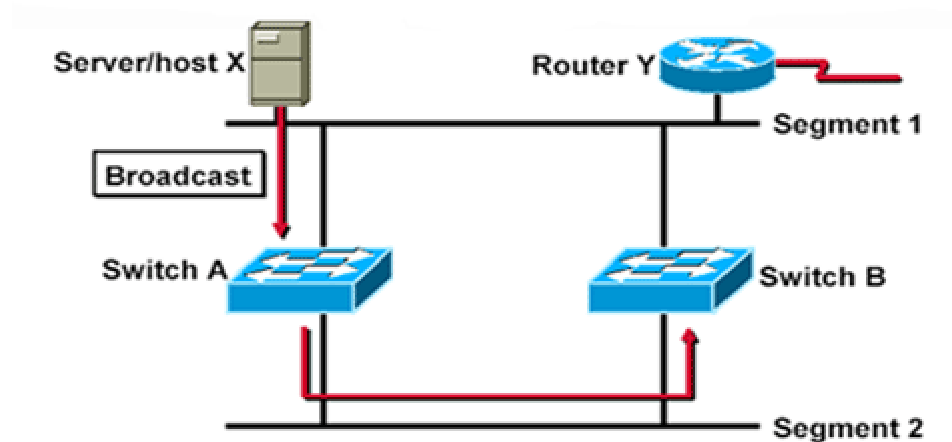
สเปนนิงทรีโพรโทคอล

ในการสร้างระบบเครือข่ายที่ดีนั้น ควรคำนึงถึงความน่าจะเป็นในทุกด้าน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน ระบบเครือข่ายจะทำการแก้ไขเช่นไร เช่น ถ้าในระบบ สวิตช์เกิดเสีย ใช้งานไม่ได้ จะทำเช่นไร ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เกิดเป็นแนวคิด Redundant Topology ขึ้น คือเป็นการสร้างระบบเครือข่ายแบบต่อให้มี สวิตช์ 2 ตัวในเส้นทาง (path) เดียวกัน เพื่อป้องกันในเหตุที่ถ้ามีสวิตช์ตัวใดตัวหนึ่งเสีย สวิตช์ตัวที่เหลือจะยังสามารถใช้งานต่อไปได้ ทำให้ระบบเครือข่ายไม่หยุดชะงัก



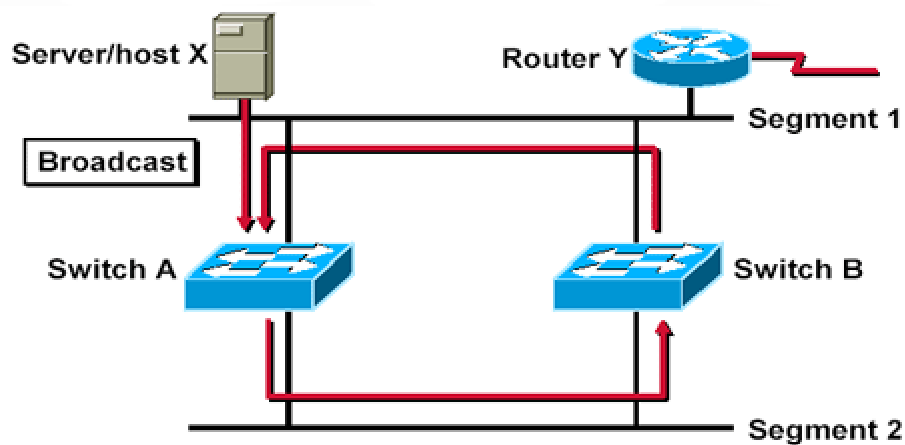
รูปที่ 6-1 แสดงตัวอย่างของเครือข่ายที่ใช้ Redundant Topology

เมื่อเราสร้างระบบเครือข่ายโดยใช้ Redundant Topology แล้ว อาจทำให้เกิดลูป (loop) ขึ้นได้ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดบอร์คาสต์สโตร์มขึ้นในระบบเครือข่ายจนอาจเป็นสาเหตุทำให้เครือข่ายล่มได้ โดยขั้นตอนของการเกิดลูปจะเป็นดังนี้คือ



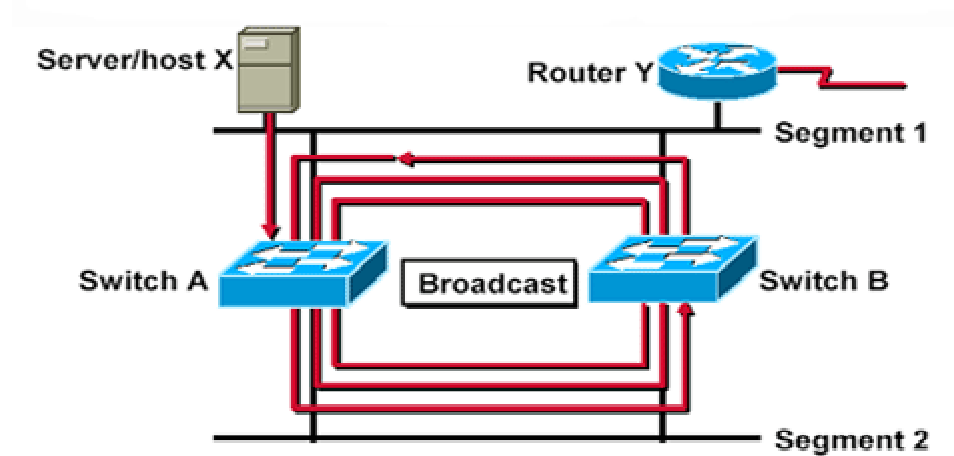
รูปที่ 6-2 แสดงการส่งข้อมูลจากโฮสต์ X ไปยังสวิตช์ A

เมื่อโฮสต์ X ส่งเฟรมข้อมูลออกไปให้กับสวิตช์ A จากนั้นสวิตช์ A จะทำการใส่แอดเดรสต้นทาง (Source Address) เข้าไปในตารางแมคแอดเดรสแล้วจึงทำการส่งออกไปยังทุกพอร์ตออกไป ทำให้สวิตช์ B ได้รับเฟรมข้อมูลนี้ด้วย



รูปที่ 6-3 แสดงการฟลัดเอาท์ (Flood out) ของสวิตช์ A

เมื่อสวิตช์ B ได้รับเฟรมข้อมูล ก็จะทำการใส่แอดเดรสต้นทางลงไปในตารางแมกแอดเดรสแล้วทำการส่งออกไปยังทุกพอร์ต (Flood Out) อีกครั้ง ทำให้สวิตช์ A ได้รับเฟรมข้อมูลนี้อีกครั้ง



รูปที่ 6-4 แสดงการเกิดบอร์คาสต์สโตร์ม (Broadcast Storm)

เมื่อสวิตช์ A ได้รับเฟรมข้อมูล ก็จะกระทำการเหมือนเดิม และต่อเนื่องไปถึงสวิตช์ B วนเป็นรูปไปเรื่อย ๆ ไม่รู้จบ และแม้ว่าเฟรมข้อมูลไปถึง ณ จุดหมายที่สวิตช์ที่ต้องการแล้ว ตัวสวิตช์ A และสวิตช์ B ก็ยังส่งเฟรมข้อมูลกันไปแบบไม่รู้จบ จนทำให้เกิดเป็นบอร์คาสต์สโตร์ม สร้างทราฟฟิกให้กับระบบเครือข่าย จนอาจทำให้เครือข่ายหยุดชะงักได้

6.1 สเปนนิ่งทรีโพรโทคอล (Spanning-Tree Protocol)

สเปนนิ่งทรีโพรโทคอลถูกสร้างมาเพื่อใช้ในการกำจัดลูปที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่าย โดยจะเสมือนจัดให้ระบบเครือข่ายมีลักษณะเหมือนกับต้นไม้ (Tree) คือจากจุดเริ่มต้นแล้วมีการแตกกิ่งก้านออกมาเรื่อย ๆ เป็นสายแห่งการติดต่อสื่อสาร จะทำให้เป็นเครือข่ายที่ไม่มีลูปเลย

หลักการทำงานของสเปนนิ่งทรีโพรโทคอลคือ สวิตช์ทุกตัวจะทำการส่งเฟรมชื่อว่า Bridge Protocol Data Unit (BPDU) ออกไปยังทุกพอร์ต เพื่อแสดงถึงความสามารถของสวิตช์ แล้วสวิตช์ทุกตัวจะได้รับ BPDU จากสวิตช์ตัวข้างเคียงเพื่อนำมาใช้ในการคำนวณโดยใช้สเปนนิ่งอัลกอริทึม (Spanning Tree Algorithm) ซึ่งมีหลักการคือ

- เลือก루ทบริดจ์ (Root Bridge)
- เลือกรูทพอร์ต (Root Port)
- เลือกดีไซน์เนตพอร์ต (Designated Port)

สวิตช์ทุกตัวจะทำการส่ง BPDUs ออกไปยังทุกพอร์ต เป็นการแสดงถึงว่ามีตัวตนของสวิตช์ จากนั้นสวิตช์ทุกตัวจึงจะได้รับ BPDUs มาเพื่อทำการคำนวณโดยใช้สเปนนิงอัลกอริทึมจะได้เป็นสเปนนิงทรีโปรเซส (Spanning-Tree Process) ซึ่งก็คือ

6.1.1 เลือกรูทบริดจ์

Root Bridge คือจุดที่เป็นจุดอ้างอิง (Reference) ของสเปนนิงทรี ซึ่งก็คือ จุดยอดของต้นไม้ นั่นเอง โดยรูทบริดจ์จะเป็นสวิตช์ตัวที่มีบริดจ์ไอดี (Bridge ID) น้อยที่สุด บริดจ์ไอดีประกอบด้วย

- Bridge Priority (2 bytes) ไพริออริตี้ (Priority) หรือ Weight ของสวิตช์สามารถมีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 65535 และมีค่าดีฟอลต์ (default) คือ 32768
- แมคแอดเดรส (8 bytes) เป็นสิ่งที่แสดงในเห็นถึงความเป็นเอกของแต่ละสวิตช์ เนื่องจากแมคแอดเดรสมีคุณสมบัติคือ มีเพียงแมคแอดเดรสเดียวในโลก ไม่เหมือนใคร และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ในตอนเริ่มต้นนั้น สวิตช์จะตั้งค่ารูทบริดจ์เป็นบริดจ์ไอดีตัวเองก่อน จากนั้นจึงมีการรับ BPDUs จากสวิตช์ข้างเคียง แล้วนำมาคำนวณหาตัวที่น้อยกว่า ทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่า สวิตช์ทุกตัวจะมี Root Bridge เป็นตัวเดียวกัน และหลังจากนั้นสวิตช์ก็ยังจะส่ง BPDUs ทุก ๆ 2 วินาที (เป็นค่าดีฟอลต์)

6.1.2 เลือกรูทพอร์ต

สำหรับทุก ๆ นอนรูทบริดจ์ (Non-root Bridge) คือสวิตช์ที่ไม่ใช่รูทบริดจ์ต้องทำการเลือกรูทพอร์ต โดยเลือกพอร์ตที่ดีที่สุดในการสื่อสารไปยังรูทบริดจ์ โดยคำนวณจากพอร์ตคอสต์ (Port cost) หรือรูทพาร์ธคอสต์ (Root path cost – จำนวนฮอปทั้งหมดจากรูทบริดจ์จนถึงสวิตช์)

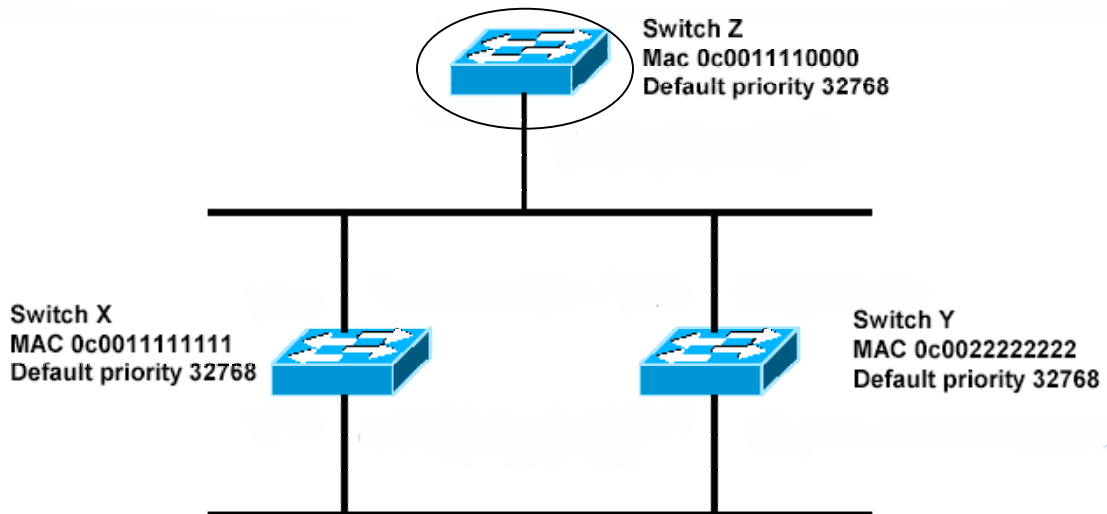
6.1.3 เลือกดีไซน์เนตพอร์ต

ดีไซน์เนตพอร์ตมีคอนเซ็ปต์ว่า ลิงค์เพียงหนึ่งในเซกเมนต์ที่ใช้ในการส่งและรับทราฟฟิก โดยสำหรับตัวรูทบริดจ์นั้นถือว่า ทุก ๆ พอร์ตของรูทบริดจ์จะเป็นดีไซน์เนตพอร์ตและสำหรับนอนรูทบริดจ์จะให้พอร์ตที่ต่อกับรูทพอร์ตของสวิตช์ตัวข้างเคียงเป็นดีไซน์เนตพอร์ต และสำหรับพอร์ตที่ไม่ใช่รูทพอร์ตและดีไซน์เนตพอร์ตจะถูกบล็อก (Block)

ด้วยหลักการทำงานนี้ จะทำให้แต่ละเครือข่ายสามารถส่งเฟรมข้อมูลไปยังสวิตช์ได้เพียงเครื่องเดียว และเกิดสภาพของต้นไม้ (Tree) ขึ้น โดยพอร์ตที่ไม่ได้ใช้งานจะเป็นพอร์ตสำรอง และเมื่อดำเนินการทำจนเกิดเป็นสเปนนิงทรีแล้ว จะได้เครือข่ายที่มีลักษณะ

- **One Root Bridge per Network**

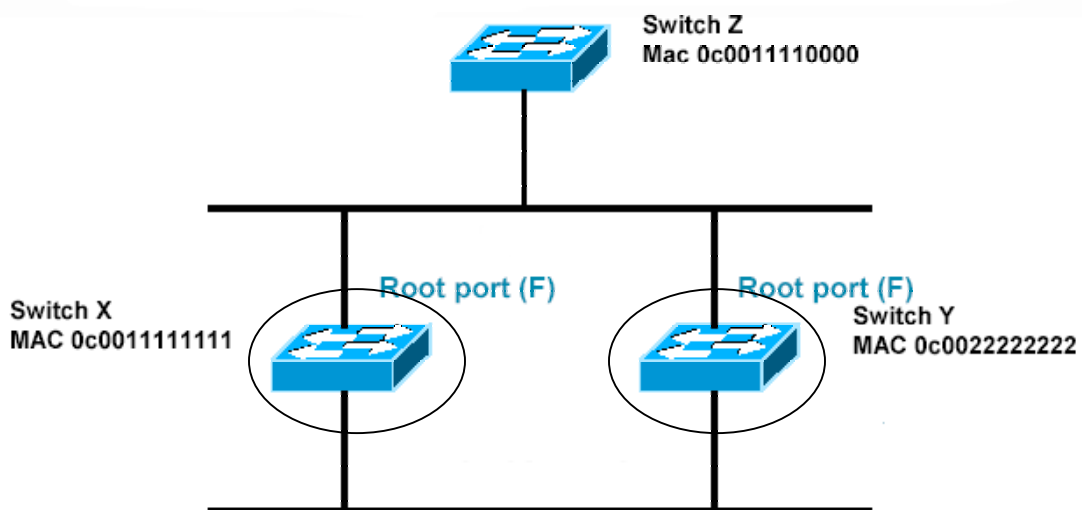
1 Root Bridge ต่อ 1 ระบบเครือข่าย



รูปที่ 6-5 แสดงระบบเครือข่ายที่มีสวิตช์ Z เป็นรูทบริดจ์

- **One Root port per Non-Root Bridge**

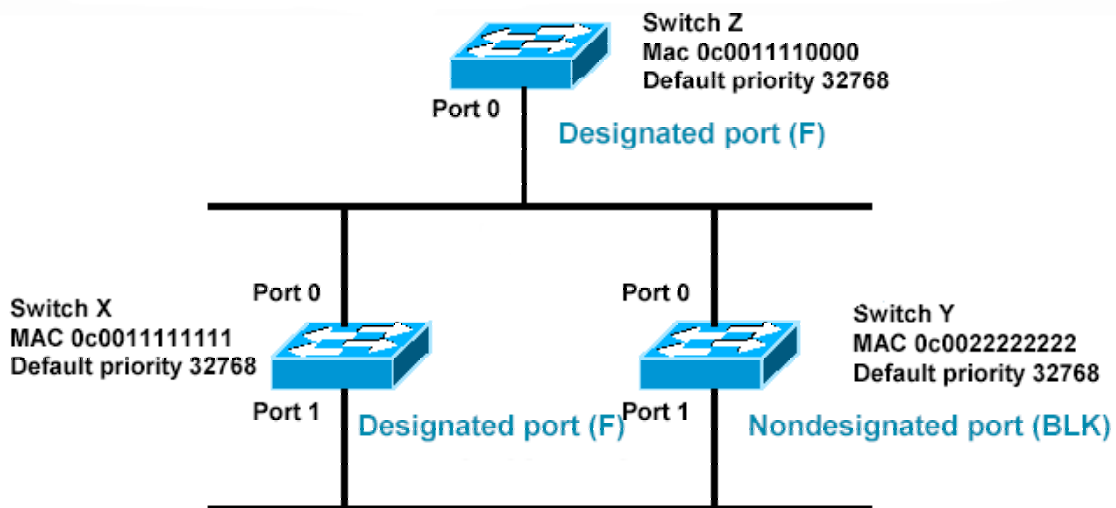
1 Root Port ต่อ 1 Non-root Bridge



รูปที่ 6-6 แสดงระบบเครือข่ายที่มีสวิตช์ X และสวิตช์ Y เป็นนอนรูทบริดจ์

- One Designated port per Segment

1 Designated port ต่อ 1 เซกเมนต์



รูปที่ 6-7 แสดงระบบเครือข่ายที่มี 1 ดีไซน์เนตเวิร์กต่อ 1 เซกเมนต์

6.2 สเปนนิ่งทรีสเตต (Spanning Tree Port States)

ในการใช้สเปนนิ่งทรีโพรโตคอลทุก ๆ พอร์ตของสวิตช์ จะต้องทำงานเป็นขั้นตอนผ่านไปในแต่ละสเตต โดยจะเริ่มต้นที่ Disabled State และสิ้นสุดที่สเตตสุดท้ายซึ่งอนุญาตให้พอร์ตสามารถรับ-ส่งเฟรมข้อมูลได้ โดยสเตตมีดังต่อไปนี้

- 6.2.1 **Disabled** – เป็นสเตตของพอร์ตที่ชัตดาวน์ (Shut down) คือไม่สามารถทำอะไรได้เลย สเตตนี้ไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสเปนนิ่งทรีสเตต
- 6.2.2 **Blocking** – หลังจากการติดตั้งค่าให้กับพอร์ตแล้ว พอร์ตจะเข้าสู่ Blocking State เพื่อไม่ให้เกิดการส่งเฟรมข้อมูลแบบลูป โดยในสเตตนี้จะไม่สามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ รวมถึงไม่มีการเรียนรู้แมคแอดเดรส คือ ไม่มีการเพิ่มแมคแอดเดรสลงตารางแมคแอดเดรสอีกด้วย แต่สามารถรับ BPDU จากสวิตช์ข้างเคียงได้ นอกจากนี้พอร์ตที่อยู่ในโหมดสแตนด์บาย (Standby Mode) จะเข้าสู่ Blocking State เช่นเดียวกัน
- 6.2.3 **Listening** – พอร์ตจะเปลี่ยนสเตตจาก Blocking State ไปเป็น Listening State ก็ต่อเมื่อพอร์ตได้รับการเลือกให้เป็นรูทพอร์ตหรือดีไซน์เนตเวิร์กพอร์ต หรือในอีกนัยหนึ่งก็คือ พอร์ตกำลังจะสามารถฟอร์เวิร์ดทราฟฟิก (Forward Traffic) ได้นั่นเอง โดยในสเตตนี้พอร์ตจะสามารถรับ - ส่ง BPDU ได้ แต่ถ้าพอร์ตสูญเสียสถานะการเป็นรูทพอร์ตหรือดีไซน์เนตเวิร์กพอร์ต เมื่อใด พอร์ตจะกลับไปสู่ Blocking State อีกครั้ง

6.2.4 Learning – เมื่อผ่านช่วงเวลาที่เราเรียกว่า Forward Delay ใน Listening State แล้วพอร์เตอร์จะเปลี่ยนไปสู่ Learning State โดยที่พอร์เตอร์จะสามารถรับ – ส่ง BPDU ได้และสวิตช์ยังสามารถเรียนรู้แมคแอดเดรสได้อีกด้วย

6.2.5 Forwarding – เมื่อผ่านช่วงเวลาที่เราเรียกว่า Forward Delay ใน Learning State แล้วพอร์เตอร์จะเปลี่ยนไปสู่ Forwarding State โดยพอร์เตอร์จะสามารถรับ-ส่งข้อมูล, เรียนรู้แมคแอดเดรสและรับ-ส่ง BPDU ได้โดยในสแตทนี้ถือว่าได้ทำสเปนนิงทรีเสร็จสิ้นแล้วนั่นเอง

6.3 ชนิดของสเปนนิงโพรโทคอล (Types of Spanning Tree Protocol)

ในตอนเริ่มต้นนั้นสเปนนิงโพรโทคอลได้รับการพัฒนามาเพื่อใช้กับเครือข่ายแลน (VLAN) เดียวเท่านั้น การสร้างสเปนนิงโพรโทคอลเพื่อให้สามารถใช้ได้กับ Multiple VLANs นั้นจำเป็นต้องประกอบไปด้วยหลาย ๆ สิ่ง ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการสร้างสเปนนิงโพรโทคอลที่แตกต่างกันออกมา ซึ่ง ณ ที่นี้เราจะขอหยิบขึ้นมา 3 ประเภทด้วยกันคือ

6.3.1 คอมมอนสเปนนิงทรี (Common Spanning Tree (CST))

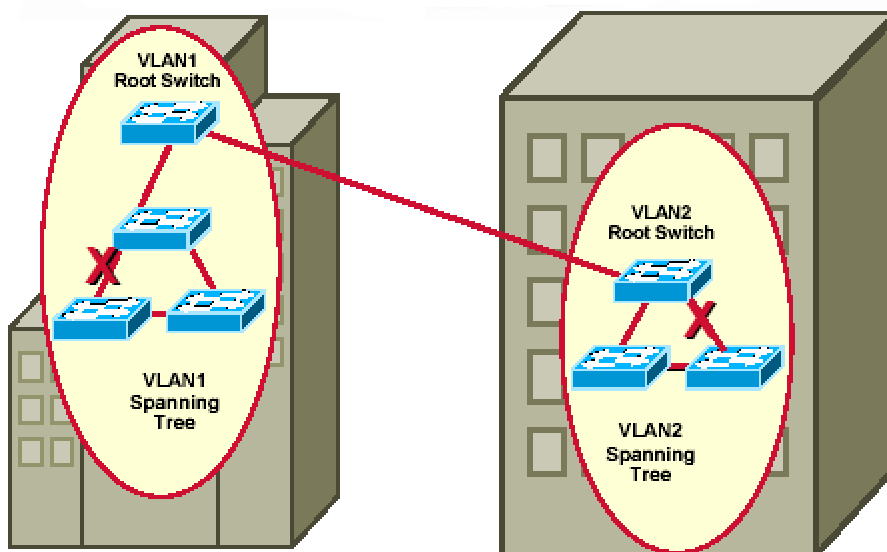
มาตรฐาน IEEE 802.1Q ได้กำหนดถึงการสร้างทังก์ลิงก์ (Trunk Link) ที่ใช้ระหว่างสวิตช์ และได้กำหนดให้ใช้เป็น 1 สเปนนิงทรีต่อหนึ่งเครือข่าย ก็คือทุกวิแลนมีชื่อเรียกว่าคอมมอนสเปนนิงทรี (Common Spanning Tree (CST)) หรือ โมโนสเปนนิงทรี (Mono Spanning Tree (MST)) ทุก ๆ BPDU จะถูกส่งไปทั่วทั้งเครือข่าย

การใช้เพียง 1 สเปนนิงทรีต่อหลาย ๆ วิแลน มีข้อดีคือ สามารถใช้คำสั่งได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก และยังลดการใช้ซีพียู (CPU) ของสวิตช์ในการคำนวณอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การกระทำเช่นนี้ยังมีข้อเสียอยู่ก็คือ Redundant Link ที่ได้กำหนดขึ้นจะไม่ได้ใช้งาน ถูกบล็อกเพื่อการจัดรูปและยังมีข้อจำกัดในเรื่องวิแลนคือพอร์เตอร์ที่ถูกบล็อก อาจจะเป็นพอร์เตอร์ที่ใช้ส่งเฟรมข้อมูลของวิแลนใด ๆ ก็ได้ จึงอาจจะเป็นเหตุให้ไม่สามารถส่งเฟรมข้อมูลได้

6.3.2 เปอร์วิแลนสเปนนิงทรี (Per-VLAN Spanning Tree (PVST))

เปอร์วิแลนสเปนนิงทรี (Per-VLAN Spanning Tree) เป็นสเปนนิงทรีที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า CST เนื่องจากมีหลักการทำงานในการสร้างสเปนนิงทรีแยกเป็นของแต่ละวิแลนเลย เพื่อสามารถใช้คำสั่งได้อย่างเป็นอิสระ และยังมีประสิทธิภาพมากกว่า Multiple Spanning Tree สามารถสร้าง Load Balancing บน Redundant Links เมื่อถึงขั้นนั้นถูกกำหนดไว้ในคอนฟิกวิแลนกัน

เนื่องจากคุณสมบัติของ PVST จึงจำเป็นต้องใช้ Cisco Inter-Switch Link (ISL) ในการส่งข้อมูลผ่านทังก์ลิงก์ระหว่างสวิตช์

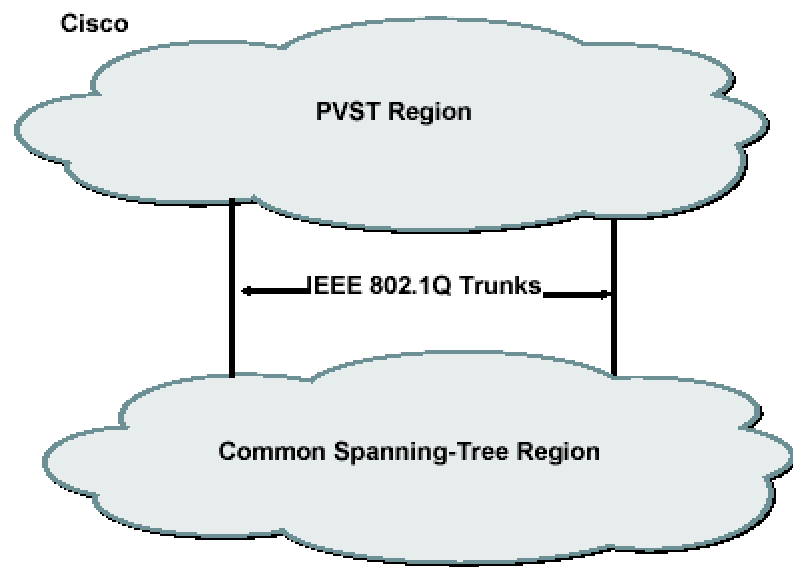


รูปที่ 6-8 แสดงตัวอย่างเครือข่ายที่ใช้เปอร์วีแลนสเปนนิ่งทรี

6.3.3 เปอร์วีแลนสเปนนิ่งทรีพลัส (Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+))

เปอร์วีแลนสเปนนิ่งทรีพลัส (Per-VLAN Spanning Tree Plus) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่าง CST และ PVST PVST+ สามารถสนับสนุนการทำงานของสเปนนิ่งทรีทั้ง 3 กลุ่มคือ Catalyst ที่ใช้ PVST, Catalyst ที่ใช้ PVST+ และสวิตช์ที่ใช้งาน CST/MST บน 802.1Q

หลักในการทำงานคือ PVST+ จะเป็นเสมือนตัวที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มของ CST สวิตช์และกลุ่มของ PVST สวิตช์โดย PVST+ สามารถติดต่อกับ PVST ได้โดยตรงโดยผ่าน ISL Trunks และติดต่อกับ CST อย่างไรก็ดีตาม PVST+ จะแลกเปลี่ยน BPDUs กับ CST บนวีแลน1 สำหรับ BPDUs ที่มาจากสเปนนิ่งทรีของแต่ละวีแลนนั้นจะเดินทางไปยังส่วนของ CST ในระบบเครือข่ายด้วย Tunnel PVST+ จะส่ง BPDUs ที่กล่าวมานี้โดยใช้ Multicast Address ดังนั้น CST สวิตช์จะสามารถ Forward BPDUs ไปยังสวิตช์ข้างเคียงได้ จนในที่สุด BPDUs จึงจะสามารถเดินทางไปถึง PVST+ สวิตช์ได้



รูปที่ 6-9 แสดงการทำงานของเปอร์วีแลนสเปนนิงทรีพลัส